

Lösungshinweise - Klausur (01.4.25) - Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungSHINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?

- a) Es gibt keine nach oben unbeschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die einen Häufungspunkt $a \in \mathbb{R}$ besitzt.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = (1 - (-1)^n)n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

- b) Es gibt eine Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - x_0)^k$ mit $a_k \neq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$, die für alle $x \in \mathbb{R}$ konvergiert.

Die Aussage ist **WAHR**, denn die Potenzreihe $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ konvergiert wegen $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x|}{k+1} = 0$ nach dem Quotientenkriterium für alle $x \in \mathbb{R}$.

- c) Seien $A, B \subset \mathbb{R}$ nichtleere und beschränkte Mengen mit $\inf A = \inf B$. Dann gilt $A \cap B \neq \emptyset$.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $A = \{0\}$, $B = \{\frac{1}{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

- d) Es gilt $\sum_{k=1}^{\infty} (-\frac{1}{3})^k > 0$.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn $\sum_{k=1}^{\infty} (-\frac{1}{3})^k = -\frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (-\frac{1}{3})^k = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - (-1/3)} < 0$.

- e) Die Funktion $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = e^x - 3x$ besitzt einen Fixpunkt im Intervall $[0, 1]$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn ein Fixpunkt von F ist eine NST der auf $[0, 1]$ stetigen Funktion $g(x) = F(x) - x = e^x - 4x$. Wegen $g(0) = 1$ und $g(1) = e - 4 < 0$ existiert nach dem ZWS ein $x_0 \in [0, 1]$ mit $g(x_0) = 0$, d.h. $F(x_0) = x_0$.

- f) Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare gerade Funktion. Dann hat die Ableitung f' eine Nullstelle.

Die Aussage ist **WAHR**, denn für eine gerade Funktion gilt $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Ableiten liefert mit der Kettenregel nun $f'(x) = -f'(-x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$, also insbesondere für $x = 0$ dann $f'(0) = -f'(0)$ und somit $f'(0) = 0$.

Aufgabe 2 (4+4+2+2=12 Punkte):

- a) Überprüfen Sie, ob die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = \frac{5n - 2n^2}{1 + 4n^2} + \sqrt[3]{3 + \sin(n)}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) konvergiert und berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

Lösung: Mit der Abschätzung $\sqrt[3]{2} \leq \sqrt[3]{3 + \sin(n)} \leq \sqrt[3]{4}$ und dem Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{c} = 1$ ($c \in \mathbb{R}, c > 0$) liefert das Sandwich-Lemma $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{3 + \sin(n)} = 1$. Weiterhin gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n - 2n^2}{1 + 4n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^{-1} - 2}{n^{-2} + 4} = -\frac{1}{2}, \quad \text{also} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}.$$

- b) Sei die rekursive Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch $b_0 = 2$ und $b_{n+1} = 2 + \frac{b_n}{3}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ definiert. Diese Folge ist streng monoton wachsend (Das müssen Sie nicht beweisen.)

(1) Zeigen Sie, dass $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (nach oben) beschränkt ist.

(2) Begründen Sie, dass $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert und berechnen Sie den Grenzwert der Folge.

Lösung:

(1) Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $b_n < b_{n+1} \iff b_n < 2 + \frac{b_n}{3} \iff b_n < 3$.

(2) Als monoton wachsende und nach oben (durch 3) beschränkte Folge konvergiert b_n nach

dem Satz von Bolzano-Weierstrass gegen $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Für den Grenzwert b folgt aus der Rekursionsvorschrift $b = 2 + \frac{b}{3}$, also $b = 3$.

- c) Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{3k+1} \right)$ auf Konvergenz.

Lösung: Das Minorantenkriterium und die (für alle $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$ gültige) Abschätzung

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{3k+1} = \frac{2k+1}{3k^2+k} \geq \frac{2k}{3k^2+k^2} = \frac{1}{2k}$$

liefern (mit Minorante $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-1}$) die Divergenz der Ausgangsreihe.

- d) Bestimmen Sie durch Betrachtung der Partialsummen den Wert von $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+4} \right)$.

Lösung: Die n -te Partialsumme S_n ist eine Teleskopsumme, denn

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+4} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+3} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+4} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+3} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k+3} = \frac{1}{4} - \frac{1}{n+4}.$$

Somit folgt $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k+3} - \frac{1}{k+4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}$.

Aufgabe 3 (3+9=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie - sofern möglich - den Grenzwert $\lim_{x \searrow 2} \frac{-x^2 + 2x}{|4 - x^2|}$.

Lösung: Man berechnet $\lim_{x \searrow 2} \frac{-x^2 + 2x}{|4 - x^2|} = \lim_{x \searrow 2} \frac{x(2-x)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \searrow 2} \frac{-x}{x+2} = -\frac{1}{2}$.

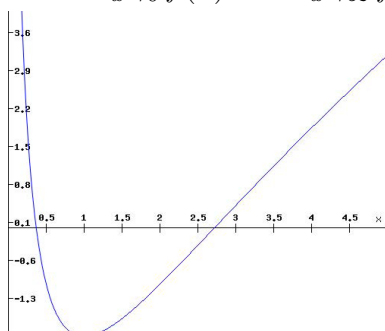
- b) Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2[(\ln x)^2 - 1]$ mit $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$. Bestimmen Sie ...

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| (1) die Nullstellen von f , | (3) die Extrema von f , |
| (2) die Monotoniebereiche von f , | (4) die Wendepunkte von f . |

Skizzieren Sie, auch unter Berücksichtigung des Verhaltens an den „Rändern“ des Definitionsbereiches D , den Graphen von f .

Lösung:

- Als Nullstellen liefert $(\ln x)^2 = 1$ die beiden Stellen $x_1 = 1/e$ und $x_2 = e$.
- Mit der Ableitung $f'(x) = 4x^{-1} \cdot \ln x$ ergibt sich ein Extremwert-Kandidat: $x_3 = 1$. Da f wegen $f' < 0$ auf $]0, 1[$ streng monoton fallend und - wegen $f' > 0$ - auf $]1, \infty[$ streng monoton wachsend ist, hat f in $(1, -2)$ ein (globales) Minimum.
- Die einzige NST (mit VZ-Wechsel!) von $f''(x) = 4x^{-2}(1 - \ln x)$ ist x_2 , somit $(e, 0)$ einziger Wendepunkt von f .
- Mit $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ergibt sich als Graph



Aufgabe 4 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch?

- a) Es gibt eine komplexe Zahl $z \neq 0$ mit $\bar{z} - z^3 = 0$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn für $z = 1$ gilt $\bar{z} - z^3 = 1 - 1^3 = 0$.

- b) $B = \{b_1, b_2\} = \{e_1 + e_2, e_1 - e_2\}$ ist eine Basis des $\mathbb{R}^2$ aus orthogonalen Vektoren.

Die Aussage ist **WAHR**, denn wegen $\langle b_1, b_2 \rangle = \dots = 0$ sind b_1 und b_2 orthogonal und lin. unabhängig.

- c) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit $f(0) = 0$. Dann ist f linear.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel ist $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ xy \end{pmatrix}$. Die Abbildung erfüllt $f(0) = 0$ ist aber wegen $2f(v) = 2e_2 \neq 4e_2 = f(2v)$ für $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ nicht linear.

- d) Das Vektorprodukt ist assoziativ, d.h. für alle $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ gilt $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel ist $a = e_1$, $b = c = e_2$. Dann gilt $a \times (b \times c) = 0$, aber $(a \times b) \times c = -e_1 \neq 0$.

- e) Seien $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ linear und $v, w \in \mathbb{R}^2$ linear unabhängig. Dann sind auch die Bildvektoren $F(v)$ und $F(w)$ linear unabhängig.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel ist die Nullabbildung $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F((x, y)^t) = 0$ sowie $v = e_1$ und $w = e_2$, denn offenbar sind $F(v) = F(w)$ linear abhängig.

- f) Sei $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ eine reelle 3×3 -Matrix mit $\det(A) = \det(A^2) - 1$. Dann ist $\text{rg } A = 3$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn mit $\det A = \det(A^2) - 1 = (\det A)^2 - 1$ ist $\det A \neq 0$, also ist A invertierbar und besitzt damit vollen Rang 3.

Aufgabe 5 (7+5=12 Punkte):

- a) Sei $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit $F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- (1) Berechnen Sie $F(v)$ für alle $v \in \mathbb{R}^2$.

Lösung: Mit $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (2x - y) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (y - x) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und den Eigenschaften einer linearen Abbildung folgt $F(v) = (2x - y) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + (y - x) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x - 2y \\ y \\ -7x + 5y \end{pmatrix}$.

- (2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_B^A(F)$ für die Standardbasis $A = \{e_1, e_2\}$ des $\mathbb{R}^2$ und die Basis $B = \{b_1, b_2, b_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Lösung: Man erhält $M_B^A(F) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -8 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, denn

$$\begin{aligned} F(e_1) &= (4, 0, -7)^t = 4 \cdot b_1 + (-8) \cdot b_2 + (-3) \cdot b_3, \\ F(e_2) &= (-2, 1, 5)^t = (-2) \cdot b_1 + 5 \cdot b_2 + 1 \cdot b_3 \end{aligned}$$

- (3) Bestimmen Sie $\ker F$.

Lösung: Aus $0 = F(v) = F((x, y)^t)$ ergibt sich sofort $\ker F = \{(0, 0)^t\}$.

- b) Sei $G : \mathbb{R}_1[t] \rightarrow \mathbb{R}^2$ die durch $G(p) = \begin{pmatrix} a_0 + a_1 \\ a_1 - 2a_0 \end{pmatrix}$ für $p(t) = a_1 t + a_0 \in \mathbb{R}_1[t]$ definierte lineare Abbildung.

- (1) Untersuchen Sie, ob G surjektiv ist.

Lösung: Das das LGS $a_0 + a_1 = 0 = a_1 - 2a_0$ nur die Lösung $a_0 = a_1 = 0$ hat, ist G injektiv, und die DF liefert $\dim \operatorname{Im} G = \dim \ker G - \dim \mathbb{R}_1[t] = 2$, d.h. G ist surjektiv.

- (2) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_D^C(G)$ der Abbildung G für die beiden Basen $C = \{p_1(t), p_2(t)\} = \{1 + t, 1 - t\}$ (von $\mathbb{R}_1[t]$) und $D = \{d_1, d_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ (von $\mathbb{R}^2$).

Lösung: Mit $G(p_1) = 4d_1 + (-1)d_2$ und $G(p_2) = 6d_1 + (-3)d_2$ folgt $M_D^C(G) = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 6 (8+4=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie eine LR-Zerlegung $A = L \cdot R$ von $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Überführen Sie dazu die

Matrix A mit elementaren Zeilenoperationen in eine (rechte) obere Dreiecksmatrix $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Notieren Sie dabei jeweils die Elementarmatrix ($Q_\lambda(i, j)$, $P(i, j)$ bzw. $S_\lambda(i)$), deren Multiplikation (von links) die jeweilige Zeilenoperation bewirkt. Geben Sie mit Hilfe dieser Elementarmatrizen eine Berechnungsformel für die gesuchte (linke) untere Dreiecksmatrix $L \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ an und berechnen Sie diese Matrix.

Lösung: Man berechnet

1	-1	2	Z_1		
1	2	3	Z_2		
2	1	-1	Z_3		
1	-1	2			
0	3	1	$Z'_2 = Z_2 - Z_1$	$Q_{-1}(1, 2)$	$Q_1(1, 2)$
0	3	-5	$Z'_3 = Z_3 - 2 \cdot Z_1$	$Q_{-2}(1, 3)$	$Q_2(1, 3)$
1	-1	2			
0	3	1			
0	0	-6	$Z''_3 = Z'_3 - Z'_2$	$Q_{-1}(2, 3)$	$Q_1(2, 3)$

Neben $R = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$ ergibt sich $L = Q_1(1, 2) \cdot Q_2(1, 3) \cdot Q_1(2, 3) = \dots = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- b) Berechnen Sie mit der Cramerschen Regel die Lösung des Gleichungssystems $A \cdot x = b$ für

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b = \begin{pmatrix} 13 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Lösung: Der Lösungsvektor $x = (x_1, x_2)^t$ ist gegeben durch

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{\det \begin{pmatrix} 13 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}} = \frac{56}{14} = 4 \quad \text{und} \quad x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{\det \begin{pmatrix} 3 & 13 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}}{14} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}.$$